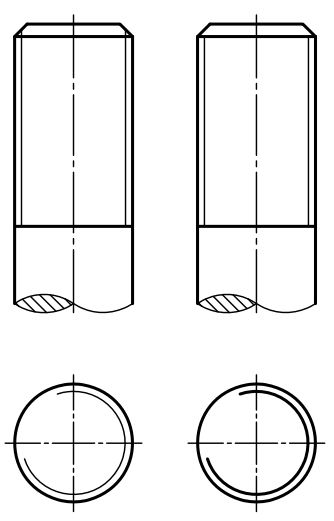
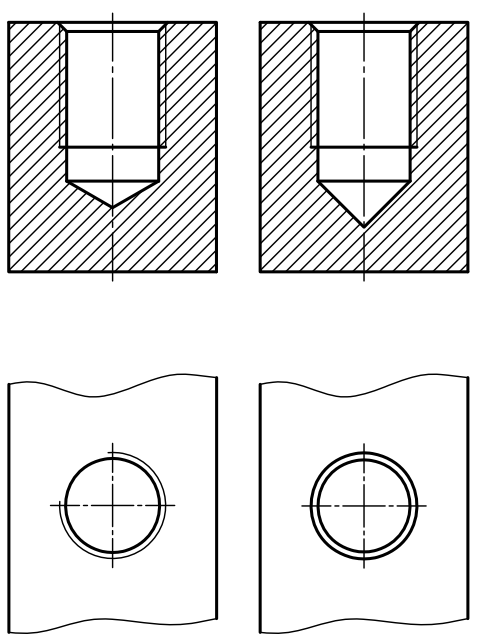


7-1 分析图中错误，将正确的图形画在下方的图上。

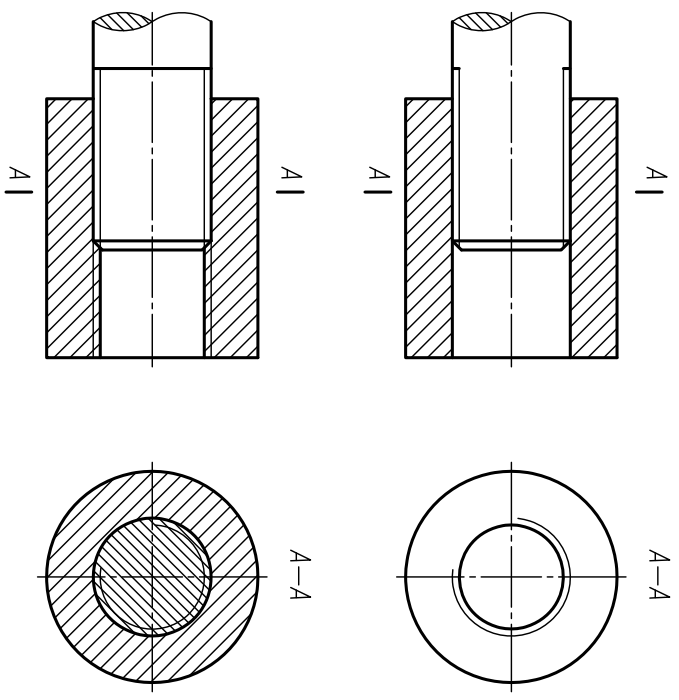
①



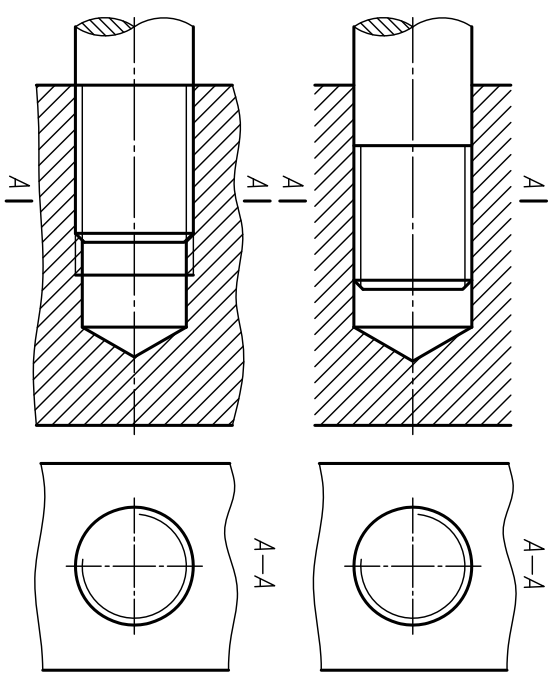
②



③



④

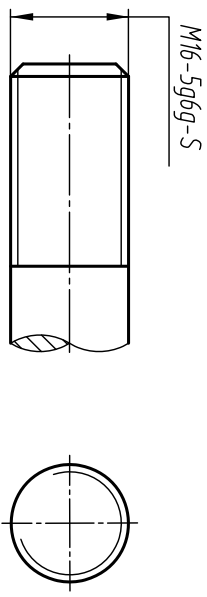


螺纹标记	螺纹种类	公称直径	螺距	导程	线数	旋向	中径公差带代号	顶径公差带代号	旋合长度代号	内、外螺纹
M10-6H7H	粗牙普通螺纹	10	1.5	1.5	1	右	6H	7H	N	内
M12X1 5H-L-LH	细牙普通螺纹	12	1	1	1	左	5H	5H	L	内
M18-6g	粗牙普通螺纹	18	2.5	2.5	1	右	6g	6g	N	外
M20X1.5-5g6g-S	细牙普通螺纹	20	1.5	1.5	1	右	5g	6g	S	外
T732X12(P6) LH-8H-L	梯形螺纹	32	6	12	2	左	8H		L	内
B40X14(P7)-8g	锯齿形螺纹	40	7	14	2	右	8g		N	外

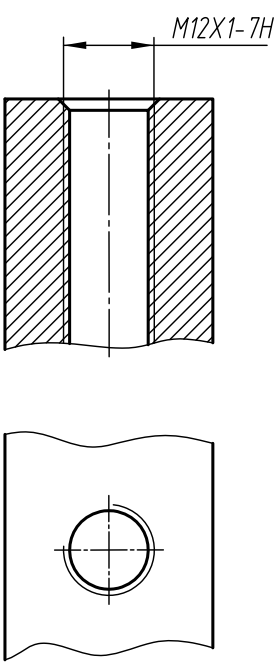
螺纹标记	螺纹种类	尺寸代号	公差等级	内、外螺纹	旋向	管子孔径	螺纹大径	螺纹小径
G1-LH	非螺纹密封的管螺纹	1		内	左	25.4	33.249	30.291
G1/2A	非螺纹密封的管螺纹	1/2	A	外	右	12.7	20.955	18.631
R ₁ 1/2	用螺纹密封的圆锥外管螺纹	1/2		外	右	12.7	20.955	18.631

7-3 标注螺纹尺寸。

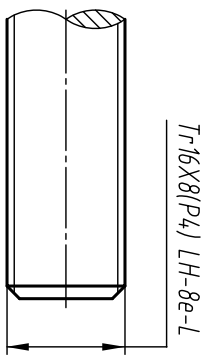
① 粗牙普通螺纹，大径为16 mm，螺距为2 mm，公差带代号为5g6g，旋合长度为S。



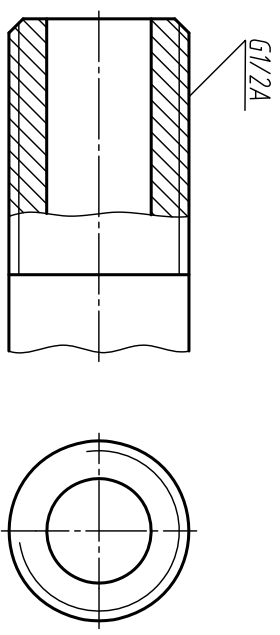
② 细牙普通螺纹，大径为12 mm，螺距为1 mm，公差带代号为7H，旋合长度为N。



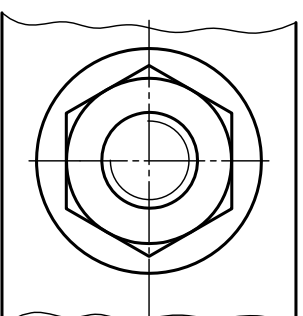
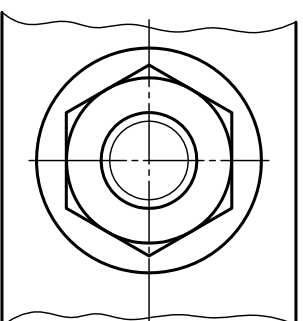
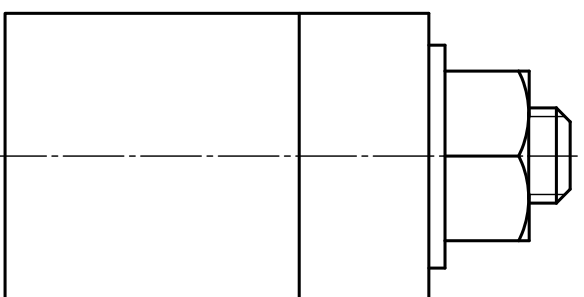
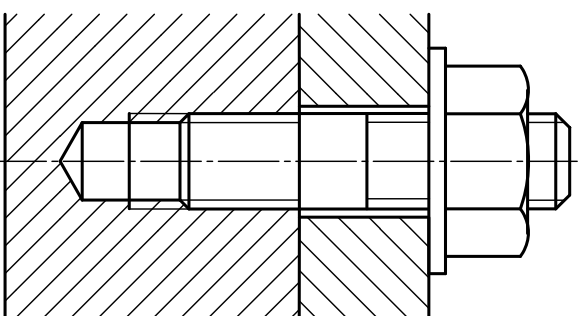
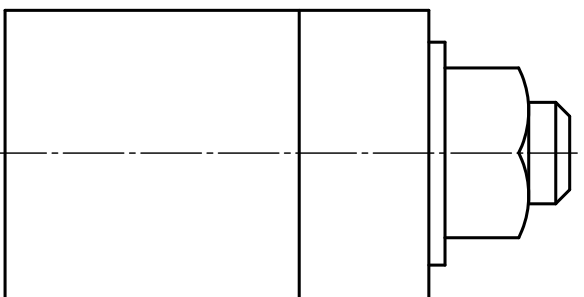
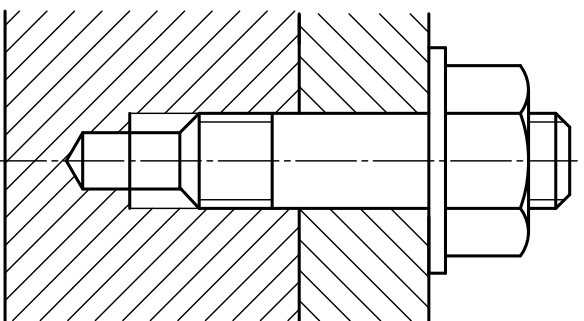
③ 梯形螺纹，公称直径为16 mm，导程为8 mm，线数为2，左旋，公差带代号为8e，旋入长度为L。



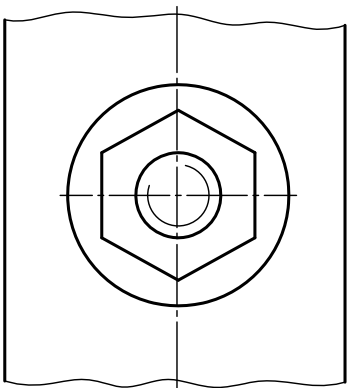
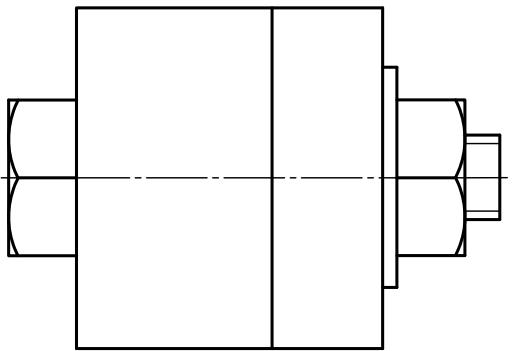
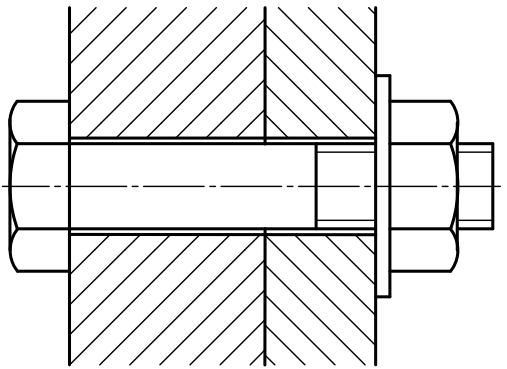
④ 55°非密封管螺纹，尺寸代号为1/2，A级（公差等级），右旋。



7-4 找出图中双头螺栓连接的错误（在错误处画“×”），并将正确的画在右图中。



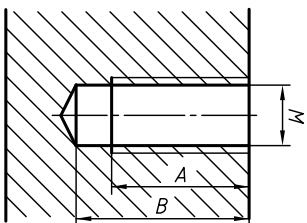
7-5 完成螺栓连接的图样。



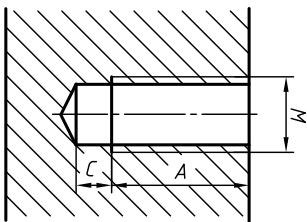
7-5 完成螺栓连接的图样。									
第七章	标准件与常用件	班级		学号		姓名			99

7-6 填空题。				7-7 大型作业。			
① 内、外螺旋纹只有当 <u>牙型</u>、<u>公称直径</u>、<u>线数</u>、<u>螺距</u>、<u>旋向</u> 等五要素完全相同时，才能旋合在一起。 ② <u>牙型</u>、<u>公称直径</u>、<u>螺距</u> 均符合国家标准规定的螺旋纹，称为标准螺旋纹。 ③ 五要素完全相同的内、外螺旋纹旋合时，外螺旋纹的牙顶对应内螺旋纹的牙 <u>底</u>（底、顶），外螺旋纹的牙底对应内螺旋纹的牙 <u>顶</u>（底、顶）。 ④ 螺距是相邻两牙（不论是否为同一条螺旋线）在 <u>中</u>（大、中、小）径线上对应两点间的 <u>轴</u> 向距离。 ⑤ 导程是 <u>同一</u> 条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离，如线数用n表示，螺距用P表示，则导程 = <u>$n \times P$</u>。 ⑥ 不穿通的钻孔末端锥顶角，在制图中画成 <u>120</u>（度）。 ⑦ 当不穿通的螺旋纹孔的钻孔深度与螺旋纹部分深度分别画出时，在制图中一般推荐两深度间相距 <u>0.5D</u>。				（自定）图名：螺旋紧固件连接 图幅：A3 ① 画螺栓连接的三视图，比例为1：1。 板厚$\delta_1 = \delta_2 = 30$ mm，板长约80 mm，板宽60 mm 螺栓GB/T 5780 M20×1（（自定） 螺母GB/T 6170 M20 垫圈GB/T 97.1 20-A140 采用比例画法 ② 画螺钉连接的三视图，比例为2：1。 上板厚$\delta_1 = 10$ mm 下板厚$\delta_2 = 24$ mm 板长约40 mm，板宽30 mm，材料均为铸铁 螺钉GB/T 67 M20×1（（自定） 采用比例画法 其他要求： 1) 在图上标注螺旋紧固件的公称直径、有效长度、螺旋长度； 2) 在图下方写出螺旋紧固件标记（题中有下画线的文字）。			
第七章	标准件与常用件	班级		学号		姓名	100

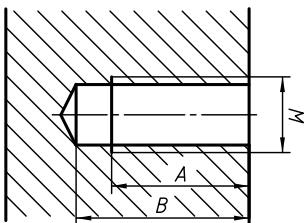
① 试判断哪个图的尺寸标注正确（画“√”）。



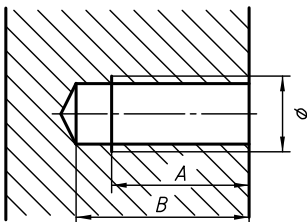
(a) _____



(b) _____

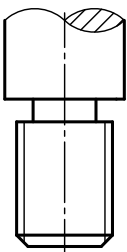


(c) _____

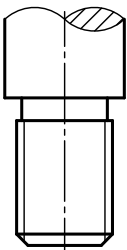


(d) _____

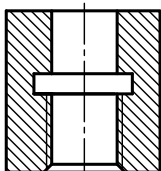
② 试判断各图的正误（正确的画“√”，错误的画“X”）。



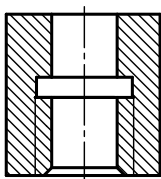
(a) _____



(b) _____



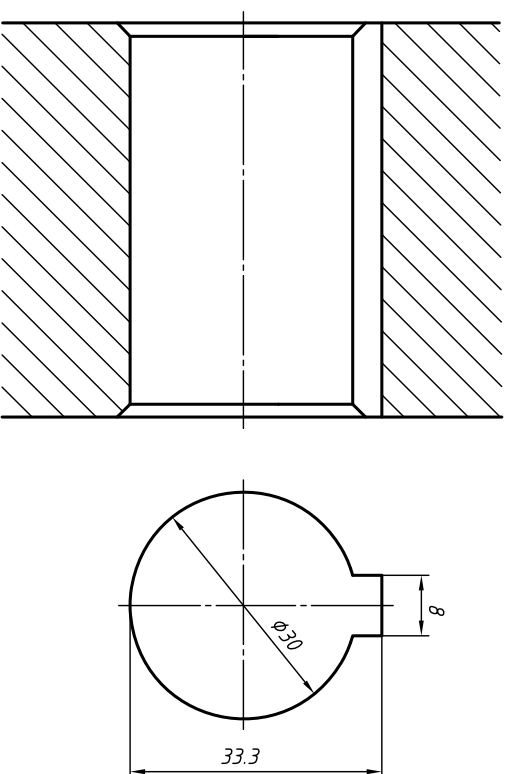
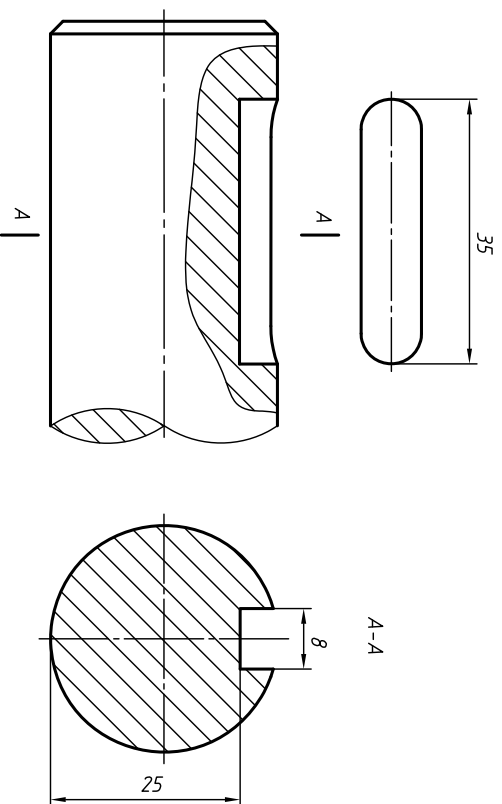
(c) _____



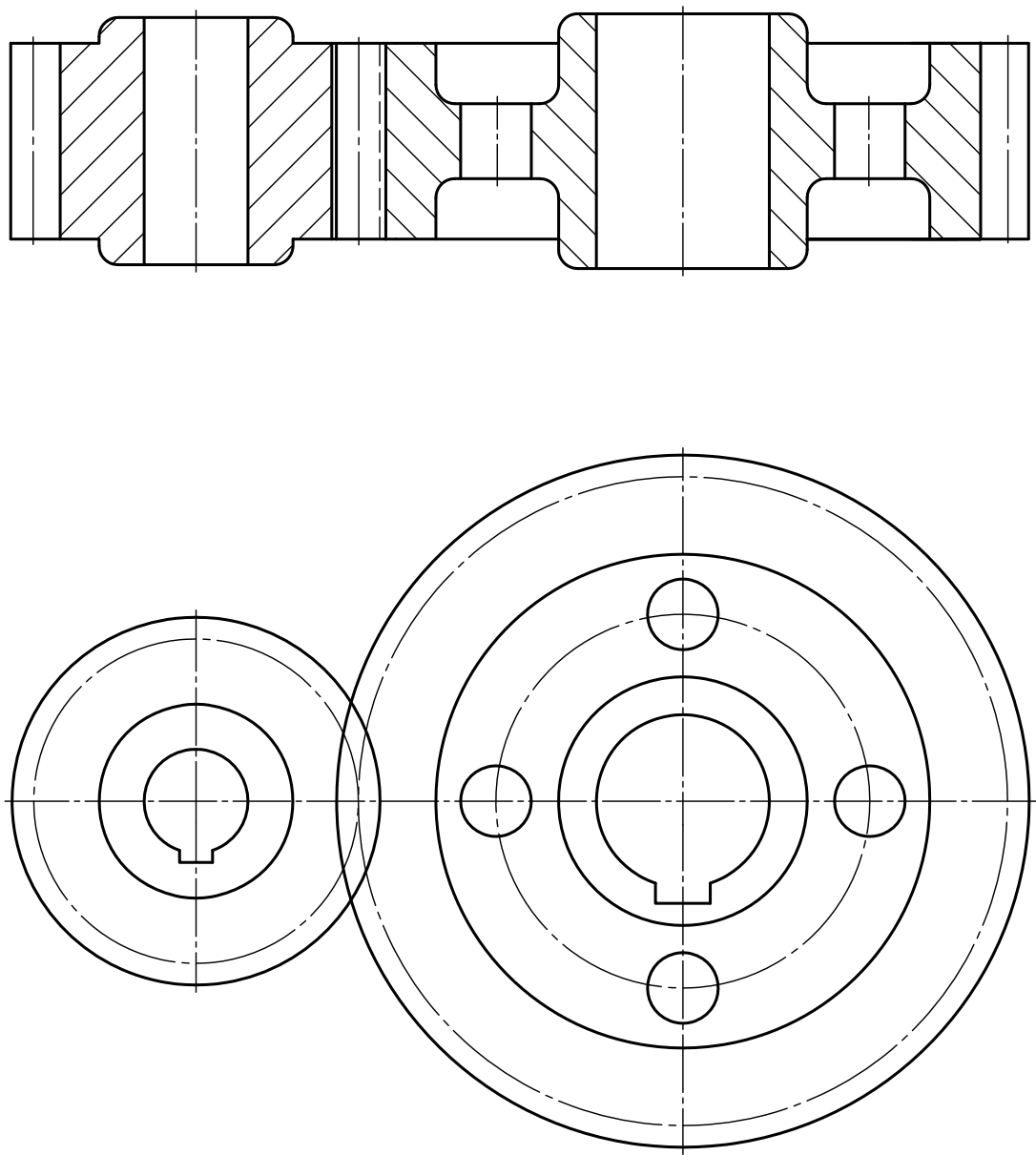
(d) _____

7-9 已知轴的直径为30 mm, 键长为35 mm, 用A型普通平键, 键槽按一般键连接按制。查表确定轴键槽尺寸, 完成下图, 并标注键槽尺寸。

7-10 已知轴孔直径为30 mm, 用A型普通平键, 全通键槽。查表确定轮键槽尺寸, 完成轮槽图, 并标注键槽尺寸。



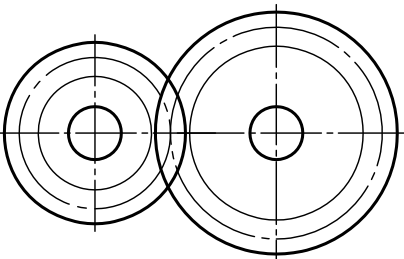
7-11 已知小齿轮轮齿数 $z_1=15$ ，模数 $m=3\text{ mm}$ ，两齿轮中心距 $a=67.5\text{ mm}$ ，试计算大、小齿轮的主要尺寸，填写在右边，并完成两直齿圆柱齿轮的啮合图（比例为1:1）。



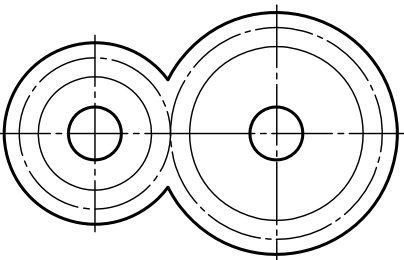
$m = 3\text{ mm}$
 $z_1 = 15$
 $z_2 = 30$
 $a = 67.5\text{ mm}$
 $d_1 = 45\text{ mm}$
 $d_{a1} = 51\text{ mm}$
 $d_{f1} = 37.5\text{ mm}$
 $d_2 = 90\text{ mm}$
 $d_{a2} = 96\text{ mm}$
 $d_{f2} = 82.5\text{ mm}$



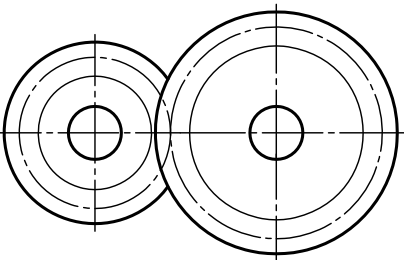
(a) √



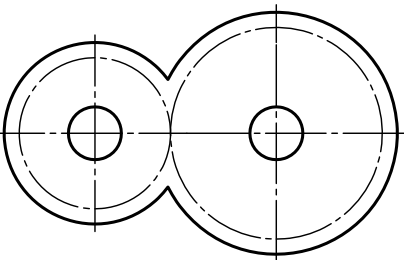
(b) √



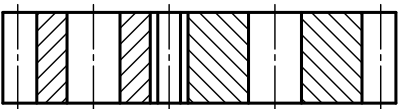
(c) √



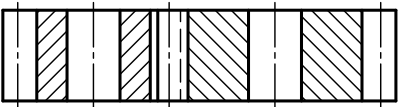
(d)



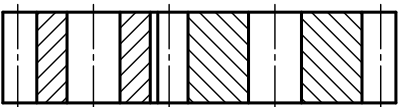
(e) √



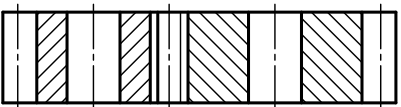
(f)



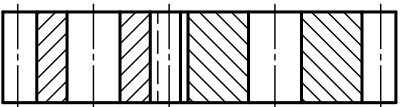
(g) √



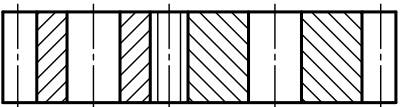
(h)



(i)



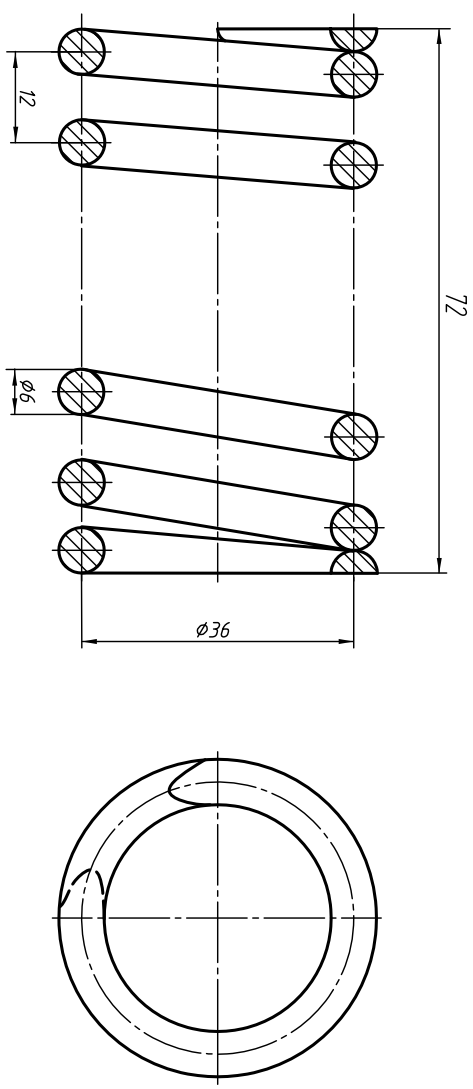
(j) √



(k)

① 在视图中，齿轮轮齿部分的齿顶圆和齿顶线用 <u>粗实</u> 线绘制；分度圆和分度线用 <u>点画</u> 线绘制；齿根圆和齿根线用 <u>细实</u> 线绘制，也可省略不画。在剖视图中，齿根线用 <u>粗实</u> 线绘制。 ② 表示抽孔有键槽的齿轮一般用 <u>两</u> 个视图，或者用一个视图和一个表示 <u>键槽</u> 的 <u>局部</u> 视图表示。 ③ 在剖视图中，当剖切面不通过啮合齿轮的轴线时，齿轮一律按 <u>不剖</u>（剖、不剖）绘制。 ④ 在齿轮零件图中，齿顶圆、分度圆、齿根圆三个圆的直径尺寸，只要注出 <u>分度</u> <u>圆</u>、<u>齿顶</u> <u>圆</u> 的直径，<u>齿根</u> <u>圆</u> 直径不需要注出。					① 螺旋弹簧不论是左旋或右旋，均可画成 <u>右</u>（左、右）旋，但左旋弹簧不论画成左旋或右旋，一律要注出旋向 <u>左</u> 字。 ② 在装配图中，被弹簧挡住的结构一般 <u>不画</u>（画，不画）出，可见部分应从弹簧的 <u>外轮廓</u> 线或从弹簧钢丝 <u>剖面的中心线</u> 画起。 ③ 滚动轴承是 <u>标准件</u>（常用件，标准件，非标准件），通常 <u>不需要</u>（需要，不需要）画零件图；齿轮是 <u>常用件</u>（常用件，标准件，非标准件），通常 <u>需要</u>（需要，不需要）画零件图。				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

7-15 已知圆柱螺旋弹簧外径 $D=42\text{ mm}$ ，钢丝直径 $d=6\text{ mm}$ ，节距 $t=12\text{ mm}$ ，总圈数 $n_1=7.5$ ，有效圈数 $n=5$ ，自由高度 $H_0=72\text{ mm}$ ，右旋。试用 $1:1$ 的比例画出全剖视图，并标注尺寸。



第七章	标准件与常用件	班级	学号	姓名	106
-----	---------	----	----	----	-----